

4

La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$

4.1. Exercices supplémentaires

Exercice S4.1

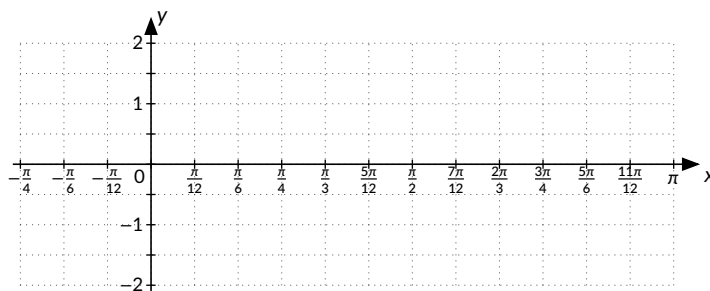
☆☆☆ | A7

Détermine l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums de $f(x) = 5 \sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice S4.2

☆☆☆ | A4

Trace sur une période le graphique de $g(x) = 1,5 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ par la méthode des cinq points.



Exercice S4.3

☆☆☆ | A3

Une fonction $f(x) = a \sin(bx)$ avec $a > 0$ et $b > 0$ atteint son maximum 4 en $x = 1$ et son minimum -4 en $x = 3$ (sans autre extremum entre les deux), et $f(0) = 0$. Trouve a et b .

Exercice S4.4

☆☆☆ | A6

Résous $2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\sqrt{2}$ dans $[0; 4\pi]$.

Exercice S4.5

☆☆☆ | A6

Résous $3 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 2,4$ pour $t \in [0; 12]$ (quatre décimales).